PRÁCTICA 6.2

Puentes de Datos: Maestro de la Ingeniería de JOINs

CICLO FORMATIVO

TÉCNICO EN DAW

César Valverde Pardo

CURSO 2025-2026

Profesor: Josefa Morales Almagro
Módulo: Base de Datos
Murcia (Alhama) IES Miguel Hernández

ÍNDICE

Desarrollo 3

Consulta 1: ¿Quiénes son los empleados en Boston?
Script SQL: 3

Consulta 2: Mostrar Número, nombre y extensión de empleados que no tienen asignado ningún cliente.
Script SQL: 3

Consulta 3: Mostrar el número de empleados por oficina, el código y la ciudad de la oficina. Ordenar por código de oficina. (7) 3

Consulta 4: Seleccionar clientes que vivan en el mismo estado donde trabaja su representante de ventas
Script SQL: 4

Consulta 5: ¿Cuál es el código, nombre del producto más vendido (total de unidades) de la compañía? 4

Consulta 6: Elija customerName, orderDate, quantityOrdered, productLine, productName para todos los pedidos realizados y enviados en 2005 (444) 5

Consultas 7: Muestre cada pedido junto con los detalles de ese pedido para los números de pedido 10270, 10272, 10279 (23)
Script SQL: 6

Consulta 8: Enumere el promedio del dinero gastado en cada producto en todos los pedidos en los que ese producto aparece cuando el cliente tiene su sede en Japón. Muestre estos productos en orden descendente por gasto medio (45). 6

Consulta 9: Indique el nombre de cliente de cualquier cliente que haya pedido productos de cualquiera de las dos líneas de productos "Trains" o "Trucks and buses". (61) 7

Consulta 10: Lista de productos que no se vendieron 7

Consulta 11: Mostrar el número y nombre de clientes y el número y estado de pedidos de todos los clientes (tengan o no pedidos). Ordenado por nombre de cliente(122) 7

Consulta 12: Listar todos los clientes (código, nombre) que no realizaron pedidos en 2005 (98)
Script SQL: 8

Consulta 13: Enumere el nombre del cliente y el total de sus pedidos, en todos los pedidos que el cliente haya realizado alguna vez con nosotros, en orden descendente por total de pedido para aquellos clientes que nos hayan pedido más de $100,000.00. (32) 8

Consulta 14: ¿Qué producto nos hace ganar más dinero? (1) 9

Consulta 15: Indique el valor de los pedidos 'On Hold'. (1) 9

Consulta 16: Informe el número de pedidos 'On Hold' de cada cliente. (4) 10

Consulta 17: Enumere los nombres de los clientes, su número de pedido y total del pedido correspondiente cuando un pedido en particular de ese cliente tiene un valor superior a $ 25,000. (192) 10

Consulta 18: Indicar el número, nombre y teléfono de los clientes que no tienen ningún pago efectuado. (24) 11

Consulta 19: ¿Cuántos pedidos ha realizado Herkku Gifts? (1) 11

Consulta 20: ¿Cuántos productos existen por cada categoría (solo de aquellas que tengan más de 20 productos)? Deberá aparecer también la descripción de la categoría. Ordenado por categoría. (2) 12

Desarrollo

Consulta 1: ¿Quiénes son los empleados en Boston?

Script SQL:

```SQL
SELECT *
FROM employees
INNER JOIN offices USING (officeCode)
WHERE city = 'Boston';
```

Explicación: Seleccionamos todo de la tabla employees y con INNER JOIN nos unirá las tablas y nos mostrará los datos coincidentes en ambas y lo condicionamos en ciudad.

Consulta 2: Mostrar Número, nombre y extensión de empleados que no tienen asignado ningún cliente.

Script SQL:

```SQL
SELECT employeeNumber,
             firstName,
             extension
FROM employees
LEFT JOIN customers ON employeeNumber = salesRepEmployeeNumber
WHERE customerNumber IS NULL;
```

Explicación: Seleccionamos los datos de empleados y usamos un Left Join ya que este muestra los que no tienen a diferencia de INNER y ya le metemos la restricción

Consulta 3: Mostrar el número de empleados por oficina, el código y la ciudad de la oficina. Ordenar por código de oficina. (7)

Script SQL:

```sql
SELECT COUNT(employeeNumber) AS total_empleados,
       city,
       officeCode
FROM employees
INNER JOIN offices USING (officeCode)
GROUP BY officeCode
ORDER BY officeCode;
```

Explicación: Contamos los empleados, mostramos city y officeCode de empleados, los unimos con la tabla oficinas usando el oficeCode, los agrupamos por officeCode y luego los ordenamos.

Consulta 4: Seleccionar clientes que vivan en el mismo estado donde trabaja su representante de ventas

Script SQL:

```sql
SELECT customerNumber,
       customerName,
       customers.state,
       employeeNumber
FROM customers
INNER JOIN employees ON salesRepEmployeeNumber = employeeNumber
INNER JOIN offices USING(officeCode)
WHERE customers.state = offices.state;
```

Explicación: Seleccionamos number, name y state de customer de Customers, relacionamos employees y offices y comparamos con un where

Consulta 5: ¿Cuál es el código, nombre del producto más vendido (total de unidades) de la compañía?

Script SQL:

```sql
SELECT productCode,
       orderNumber,
       productName,
       SUM(quantityOrdered)
FROM orderdetails
INNER JOIN products USING(productCode)
GROUP BY productCode
ORDER BY quantityOrdered DESC LIMIT 1;
```

Explicación: Seleccionamos las tablas y le pedimos que de quantityOrdered, tomemos el valor máximo de order details y con INNER JOIN las relacionamos con productCode y ya las ordenamos

Consulta 6: Elija customerName, orderDate, quantityOrdered, productLine, productName para todos los pedidos realizados y enviados en 2005 (444)

Script SQL:

```sql
SELECT customerName,
             orderDate,
             quantityOrdered,
        productLine,
        productName
FROM customers
INNER JOIN orders USING(customerNumber)
INNER JOIN orderdetails USING(orderNumber)
INNER JOIN products USING(productCode)
WHERE YEAR (orderDate) = 2005 AND YEAR (shippedDate) = 2005;
```

Explicación: Seleccionamos los datos de customers, hacemos 3 INNER JOINS para poder tomar los datos de dichas tablas y ya con la restricción le decimos que la fecha de pedido sea 2005 y la de entrega 2005 también

Consultas 7: Muestre cada pedido junto con los detalles de ese pedido para los números de pedido 10270, 10272, 10279 (23)

Script SQL:

```
SQL
SELECT *
FROM orders
INNER JOIN orderdetails USING(orderNumber)
WHERE orderNumber IS (10270, 10272, 10279);
```

Explicación: Seleccionamos los pedidos de orders y product code y para entrar a este lo unimos con inner join para luego meterle la restricción de los números de pedido

Consulta 8: Enumere el promedio del dinero gastado en cada producto en todos los pedidos en los que ese producto aparece cuando el cliente tiene su sede en Japón. Muestre estos productos en orden descendente por gasto medio (45).

Script SQL:

```
SQL
SELECT productName,
             AVG(priceEach * quantityOrdered) AS gastosPromedios
FROM products
INNER JOIN orderdetails USING(productCode)
INNER JOIN orders USING(orderNumber)
INNER JOIN customers USING(customerNumber)
WHERE country = 'Japan'
GROUP BY productCode
ORDER BY gastosPromedios DESC;
```

Explicación: Seleccionamos los datos y con AVG pedimos la media de la multiplicación entre el precio de cada uno y la cantidad pedida para sacar gastos y unimos tablas para luego restringir la ciudad a Japan, agruparlos por productName y ordenarlos de forma descendiente

Consulta 9: Indique el nombre de cliente de cualquier cliente que haya pedido productos de cualquiera de las dos líneas de productos "Trains" o "Trucks and buses". (61)

Script SQL:

```
SQL
SELECT DISTINCT customerName
FROM customers
INNER JOIN orders USING (customerNumber)
INNER JOIN orderdetails USING(orderNumber)
INNER JOIN products USING (productCode)
WHERE productLine = 'Trains' OR productLine = 'Trucks and buses';
```

Explicación: Seleccionamos los customerName sin repetirlos de Customer, metemos 3 INNER JOINS para llegar a products y metemos la restricción

Consulta 10: Lista de productos que no se vendieron

Script SQL:

```
SQL
SELECT *
FROM products
LEFT JOIN orderdetails USING (productCode)
WHERE quantityOrdered IS NULL;
```

Explicación: Seleccionamos datos de products y order pero cómo en este no se vendieron, se hace la relación con left y le indicamos que quantityOrdered ha de estar vacío

Consulta 11: Mostrar el número y nombre de clientes y el número y estado de pedidos de todos los clientes (tengan o no pedidos). Ordenado por nombre de cliente(122)

Script SQL:

```sql
SELECT customerNumber,
             customerName,
             orderNumber,
        status
FROM customers
LEFT JOIN orders USING(customerNumber)
GROUP BY customerName
ORDER BY customerName;
```

Explicación: Seleccionamos los datos, y cómo en el anterior, un left join ya que han de tener (o no) pedidos, luego los agrupamos y los ordenamos.

Consulta 12: Listar todos los clientes (código, nombre) que no realizaron pedidos en 2005 (98)

Script SQL:

```sql
SELECT customerNumber,
       customerName
FROM customers
INNER JOIN orders USING(customerNumber)
WHERE orderDATE NOT IN (2005)
GROUP BY customerNumber;
```

Explicación: Seleccionamos los datos y lo relacionamos para luego decirle que el orderDATE no esté en 2005

Consulta 13: Enumere el nombre del cliente y el total de sus pedidos, en todos los pedidos que el cliente haya realizado alguna vez con nosotros, en orden descendente por total de pedido para aquellos clientes que nos hayan pedido más de $100,000.00. (32)

Script SQL:

```sql
SELECT customerName,
       SUM(priceEach * quantityOrdered) AS total_pedidos
FROM customers
INNER JOIN orders USING (customerNumber)
INNER JOIN orderdetails USING(orderNumber)
GROUP BY customerNumber, customerName
HAVING total_pedidos > 100000
ORDER BY total_pedidos DESC;
```

Explicación: Seleccionamos los datos y sumamos el precio de cada por la cantidad pedida como total pedidos, los unimos, los agrupamos y con having ponemos la restricción

Consulta 14: ¿Qué producto nos hace ganar más dinero? (1)

Script SQL:

```sql
SELECT productName,
       SUM(quantityOrdered * priceEach) AS total_ganancia_producto
FROM products
INNER JOIN orderdetails USING(productCode)
ORDER BY total_ganancia_producto DESC;
```

Explicación: Seleccionamos los productos y sumamos la cantidad por el resultado del precio de cada uno y el precio de compra (Es decir, las ganancias), las unimos con la otra tabla y los ordenamos de forma descendiente

Consulta 15: Indique el valor de los pedidos 'On Hold'. (1)

Script SQL:

```sql
SELECT SUM(quantityOrdered * priceEach) AS Valor
FROM orders
INNER JOIN orderdetails USING(orderNumber)
WHERE status LIKE 'On Hold';
```

Explicación: Seleccionamos los datos, sumamos la cantidad pedida por el precio de cada para el valor, los unimos y le decimos que el estado está 'On Hold'

Consulta 16: Informe el número de pedidos 'On Hold' de cada cliente. (4)

Script SQL:

```
SQL
SELECT customerName,
       orderNumber,
       COUNT(*) AS numero_pedidos
FROM orders
INNER JOIN customers USING(customerNumber)
WHERE status LIKE 'On Hold';
```

Explicación: Seleccionamos los datos, unimos la tabla y lo condicionamos para que el estado sea On Hold

Consulta 17: Enumere los nombres de los clientes, su número de pedido y total del pedido correspondiente cuando un pedido en particular de ese cliente tiene un valor superior a $ 25,000. (192)

Script SQL:

```
SQL
SELECT customerName,
       orderNumber,
       SUM(quantityOrdered*priceEach) AS total_pedido
FROM ordedetails
INNER JOIN orders USING(orderNumber)
INNER JOIN customers USING(customerNumber)
GROUP BY orderNumber
HAVING total_pedido > 25000;
```

Explicación: Seleccionamos los datos, sumamos la cantidadpedida por el precio de cada cómo el total del pedido, relacionamos las tablas, las agrupamos y lo condicionamos a 25000

Consulta 18: Indicar el número, nombre y teléfono de los clientes que no tienen ningún pago efectuado. (24)

Script SQL:

```
SQL
SELECT customerName,
       customerNumber,
       phone
FROM customers
LEFT JOIN payments USING(customerNumber)
WHERE paymentDate IS NULL;
```

Explicación: Seleccionamos datos, le hacemos left join ya que buscamos los que NO tienen pagos efectuados y lo condicionamos para que paymentDate sea Null

Consulta 19: ¿Cuántos pedidos ha realizado Herkku Gifts? (1)

Script SQL:

```
SQL
SELECT customerNumber,
       customerName,
       COUNT(orderNumber)
FROM customers
LEFT JOIN orders USING(customerNumber)
WHERE customerName LIKE 'Herkku Gifts';
```

Explicación: Seleccionamos los datos y contamos los numeros de pedidos, ponemos left join por si acaso no hay y le decimos que el customerName sea Herkku Gifts

Consulta 20: ¿Cuántos productos existen por cada categoría (solo de aquellas que tengan más de 20 productos)? Deberá aparecer también la descripción de la categoría. Ordenado por categoría. (2)

Script SQL:

```sql
SELECT productCode,
       productName,
       textDescription,
       COUNT(productCode) AS por_categoria
FROM products
INNER JOIN productlines USING(productLine)
GROUP BY productLine
HAVING por_categoria > 20
ORDER BY por_categoria;
```

Explicación: Seleccionamos los datos y contamos los productCode cómo por_categoria, relacionamos las tablas, las agrupamos, las condicionamos y las ordenamos